GENEL MATEMATİK I FİNAL SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

1. $s(t)=t^{-t}3^t t^2$ ise $\frac{ds}{dt}(1)=?$ **(Cevap:** $3\ln 3+3$ **)**

2. $(x+2)^y = y^{x+2} \Rightarrow y'(-1)=?$ **(Cevap:** 1**)**

3. $(\tan x)^{\cot y} = y^{e^x} \Rightarrow y'$ türevini bulunuz. (C: $y'=\dfrac{\frac{\cot y}{\sin x\cos x}-e^x\ln y}{\frac{e^x}{y}+\frac{\ln(\tan x)}{\sin^2 y}}$)

4. $y=xe^x \Rightarrow y^{(2022)}(1)=?$ **(Cevap:** 2023e**)**

5. $f(x)=x^3-4\sqrt{x}+x\ln x+2x-6$ ise $f''(1)=?$ (C: 8)

6. $y=ln(x^2+x-2)$ fonksiyonunun n. mertebeden türevini hesaplayınız.
(C: $y^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!\left(\frac{1}{(x+2)^n}+\frac{1}{(x-1)^n}\right)$

7. $\begin{cases} x=\frac{3t}{1+t^3} \\ y=\frac{3t^2}{1+t^3} \end{cases}$ denklemleri ile tanımlanan $y=f(x)$ fonksiyonunun $t=1$ noktasında birinci ve ikinci mertebeden türevlerini hesaplayınız. (C: $y'=-1, y''=-\frac{32}{3}$)

8. $\left.\begin{matrix} x=-2\cos t \\ y=3\sin 2t \end{matrix}\right\}$ için $\frac{d^2y}{dx^2}$ türevinin $t=\frac{\pi}{4}$ deki değerini bulunuz. (C: -6)

9. $\begin{matrix} x=a.(\cos t+t.\sin t) \\ y=a.(\sin t-t.\cos t) \end{matrix}$ ise $\frac{d^3y}{dx^3}$ türevinin $t=\pi$ için değerini bulunuz. **(Cevap:** $\frac{-1}{a^2\pi^3}$ **)**

10. $\sqrt{64{,}008}$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel hesabı yardımıyla hesaplayınız. (C:8,0005)

11. $\sqrt[4]{629}$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel yardımıyla bulunuz. (C: 5,008)

12. $\ln 3=1{,}0986$ ise, $\ln(2{,}97)$ sayısının yaklaşık değerini diferansiyel hesabı kullanarak hesaplayınız. **(Cevap:** 1,0886)

13. Bir çemberin uzunluğu 100cm olarak ölçülüyor. Bu ölçmenin, 0,001cm hata ile ölçüldüğü söylenirse çemberin belirttiği dairenin alanındaki yapılan hata yaklaşık kaç cm^2 olur. **Cevap:** $\frac{1}{20\pi}\,cm^2$

14. $y=4(x-a)(x-2a)$ fonksiyonuna X-eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirine diktir. Buna göre a hangi değerleri alır. **Cevap:** 1/16

15. $x^2y^3+2y+x^3=6+x$ fonksiyonu üzerinde $x=0$ noktasından çizilen teğet denklemini bulunuz. (Cevap : $y=\frac{x}{2}+3$)

16. $x^2-xy+y^2=7$ eğrisinin $(-1,2)$ noktasındaki teğetinin denklemini bulunuz. (Cevap: $5y=4x+14$)

17. $x^3y^3+y^2=x+y$ eğrisinin $(1,1)$ ve $(1,-1)$ noktalarındaki teğetinin eğimini bulunuz.

Cevap: -1/2 , ∞

18. $\left.\begin{matrix} x=t^2+t \\ y=\cos 2t \end{matrix}\right\}$ fonksiyonunun (0,1) noktasındaki teğet doğru denklemini bulunuz.

(Cevap: y=1**)**

19. $y=\frac{x}{2}+\frac{1}{2x-4}$ eğrisinin üzerinden teğet çizilsin. Teğetin eğiminin $-3/2$ olduğu eğrinin üzerinde bir nokta var mıdır. Varsa bulunuz.(**Cevap:** (5/2, 9/4) , (3/2 , -1/4))

20. $y^2=20x$ parabolüne çizilen teğet x-ekseninin pozitif yönü ile 45° lik açı yaptığına göre teğetin denklemini bulunuz. (Cevap: $y=x+5$)

21. $\lim\limits_{x\to 0^+}(LnCotgx)^{\tan x}=1$

22. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{sinx}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=?$ **(Cevap:** $e^{-\frac{1}{6}}$**)**

23. $\lim\limits_{x\to -\frac{\pi}{2}}(\tan x)^{\cos x}$ limitini hesaplayınız. (C:1)

24. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}=?$ (C: 1)

25. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{x}{\ln x}\right)=?$ (C: -1/2)

26. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(e^{1/x}+\frac{1}{x}\right)^x$ (Cevap: e^2) b) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)$ (Cevap : 0)

27. $\sqrt{18}-\sqrt{17}$, $\sqrt{17}-\sqrt{16}$ sayılarından hangisi daha büyüktür. Açıklayınız. ????

28. $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+18$ nın hem artan hem de konveks olduğu aralığı bulunuz.

Cevap: $(3,\infty)$

29. $y=x^3+mx^2+nx-4$ fonksiyonunun $x=1$ apsisli noktada dönüm noktası olup, bu noktadaki teğetinin eğimi 2 ise, $n=?$ (C: 5)

30. $y=\frac{x}{1+x^2}$ fonksiyonunun

a) Artan, azalan olduğu aralıkları ve ekstremum noktalarını bulunuz. **Cevap:** -1,1 ekstremum noktalar, $(-\infty,-1]$ de azalan, $[-1,1]$ de artan, $[1,\infty)$ da azalandır.

b) Varsa büküm noktalarını bulunuz. **Cevap:** $-\sqrt{3},0,\sqrt{3}$

31. Yüksekliği h, taban yarıçapı r olan koninin içine çizilen silindirlerin en büyük hacimlisini bulunuz? **Cevap:** $\frac{4\pi r^2 h}{27}$

32. İkizkenar yamuğun alt köşeleri $(-6,0)$ ve $(6,0)$ noktalarındadır. Üst köşeleri ise $x^2+4y=36$ parabolü üzerinde bulunuyor. Bu durumda parabolün altına yerleştirilen maksimum alanlı ikizkenar yamuğu bulunuz. **Cevap:** 64

33. Alanı 64 br^2 olan dikdörtgenin çevresi en az kaç br olur, hesaplayınız. (C: 32)

34. $y=x^3-4x^2$ fonksiyonunun grafiğinin hangi noktada teğet doğrusu minimum eğime sahiptir ve bu noktadan geçen minimum eğimli teğet doğru denklemini yazınız? **Cevap:** (4/3,-128/27), y+128/27=-16/3(x-4/3)

35. $f(x)=x^3+ax^2+bx$ fonksiyonuna

a) $x=-1$ de yerel maksimum ve $x=3$ de yerel minimum

b) $x=4$ de yerel minimum ve $x=1$ de büküm noktası

özelliklerini veren a ve b değerlerini bulunuz.

(Cevap: a) $a=-3, b=-9$ b) $a=-3, b=-24$ **)**

36. Yerden fırlatılan bir roketin yüksekliği, t saniye ve h metre cinsinden olmak üzere $h(t)=-16t^2+320t$ ile verilsin.

a) $h(t)$ sadece $[0,20]$ zaman aralığında tanımlanır, neden?

b) Roketin ulaşabileceği maksimum yüksekliği hesaplayınız. **(Cevap:** 1600 m.**)**

37. Çalıştığınız işyeri kare tabanlı, üstü açık, dikdörtgen şeklinde, hacmi 32 m^3 olan bir tank tasarlamak ve imal etmek için sözleşme imzalamıştır. Bu tank ince paslanmaz çeliktendir ve dikdörtgen plakalar kenarlar boyunca kaynak yapılacaktır. Üretim mühendisi olarak işiniz taban ve yükseklik boyutlarını bulmak ve tankı mümkün olduğunca hafif yapmaktır. **(Cevap:** 4 m., 4 m., 2 m.**)**

38. Dikdörtgen şeklinde bir tarım arazisinin bir tarafında nehir vardır ve diğer üç tarafı tek sıralı elektrikli çit ile çevrilecektir. Elinizdeki tel 800 metredir. Çevreleyebildiğiniz en büyük alanın boyutları nedir? **(Cevap:** 400 m., 200 m.**)**

39. Alanı 216 m^2 olan bir dikdörtgen bezelye tarlası çitle çevrilecektir, daha sonra kenarlardan birine paralel olacak şekilde başka bir çitle tarla eşit olarak ikiye bölünecektir. Kullanılacak en kısa çit için dış dikdörtgenin boyutları ne olmalıdır? **(Cevap:** 12 m., 18 m.**)**

40. $y=16-3x^2$ parabolü ile $y=0$ doğrusu arasında kalan bölge içine çizilebilecek en büyük alanlı dikdörtgenin alanını ve boyutlarını bulunuz. (C: $A=256/9br^2$ boyutları $(8/3, 32/3)$)

41. Yüksekliği 60 metre olan bir kulenin dibine doğru bir adam 5km/saat hızla yürüyor. Kuleden 80 metre uzakta olduğu zaman bu adamın kulenin tepesine olan hızını bulunuz. (C: 4)

42. Yarıçapı 5 ve merkezi orijin olan yarım dairenin içine iki köşesi çapın üzerinde iki köşesi de çember yayının üzerinde olmak üzere ikizkenar yamuk yerleştirilecektir. Bu yamuklardan alanı maksimum olanın yüksekliğini bulunuz. (Cevap: $\frac{5}{2}$)

43. Hipotenüsü $\sqrt{3}$ cm olan ABC dik üçgeni, dik kenarlarından biri etrafında döndürülüyor. Meydana gelen koninin hacminin maksimum değerini bulunuz. (Cevap:$\frac{2\pi}{3}$)

44. $y=x+4$, $y=-x+4$ doğruları ve x-ekseni tarafından sınırlanan bölgede bulunan, iki köşesi verilen doğrular, iki köşesi de x-ekseni üzerinde olan dikdörtgenin alanı en fazla kaç br^2 olabilir? (Cevap: 8 br^2)

45. $y=\dfrac{ax+4}{bx-6}$ eğrisinin yatay asimptotu $y=3$ ve düşey asimptotu $x=-3$ ise, $a.b=?$ (C: 12)

46. $f(x)=\dfrac{2}{x-3}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

47. $y=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}$ fonksiyonunun grafiğini detaylı olarak çiziniz.

48. $y=\dfrac{x}{x^2-1}$ eğrisinin grafiğini çiziniz.

49. $y=\dfrac{\sqrt{4-x^2}}{x}$ eğrisini gerekli incelemeleri yaparak çiziniz.

50. $y=e^{1/x}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

51. $y=e^{1+\frac{1}{x}}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

52. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini gerekli incelemeleri yaparak çiziniz.

a. $f(x)=(\ln x)^2$ **b.** $y=1+(x^2-1)^2$ **c.** $y=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x}$ **ç.** $f(x)=x.e^{1-x^2}$ **d.** $y=\dfrac{4x}{x^2+4}$

e. $f(x)=\dfrac{\ln x}{\ln(x-1)}$ **f.** $y=e^{\frac{x}{1+x}}$ **g.** $\phi(t)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-1/2.t^2}$

53. $\int \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{x^4}\,dx$ integralini hesaplayınız. (**C:** $\dfrac{\sqrt{(x^2-4)^3}}{12x^3}+C$)(**Video çözümü var.)**

54. $\int (y+y^{24})^{22}\,dy$ $\int \dfrac{dy}{2\sqrt{y}\left(1+\sqrt{y}\right)^2}$

$\int \dfrac{10\sqrt{t}\,dt}{\left(1+t^{3/2}\right)^2}$ $\int y^{2y}(1+\ln y).dy$ **(Video çözümü var.)**

55. $\int \dfrac{x^3-x^2+2x-5}{5(x-1)^2(x^2+1)}dx$ integralini çözünüz. (**Video çözümü var.**)

(C: $I=-\frac{1}{5}\ln(x^2+1)-\frac{1}{10}\arctan x-\frac{3}{5}\ln(x-1)+\frac{3}{10(x-1)}+C$)

56. $I=\int e^{\arccos x}\,dx$ **(Video çözümü var.)**

57. $\int\frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2+2x+2}}$ integralini hesaplayınız. (C: $\sqrt{x^2+2x+2}+c$)

58. $\int\frac{x^5}{1+x^3}dx$ integralini hesaplayınız. (**C:** $\frac{x^3+\ln(x^3+1)}{3}+C$)

59. $\int\cos(\ln x)dx$ integralini hesaplayınız. (**C:** $\frac{x}{2}\left(\sin(\ln x)+\cos(\ln x)\right)+C$)

60. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a) $\int e^x\ln(1+e^x)dx=?$ (**C:** $(1+e^x)\left(\ln(1+e^x)-1\right)+C$)

b) $\int\frac{dx}{x^3+9x}=?$ (**C:** $\frac{1}{9}\ln|x|-\frac{1}{18}\ln(x^2+9)+C$)

c) $\int\frac{dx}{\sqrt{-x^2-3x+4}}=?$ (**C:** $\arcsin\left(\frac{2x+3}{5}\right)+C$)

61. $\int\sqrt{6x-x^2-8}dx=?$ (C: $\frac{1}{2}\left[\arcsin(x-3)+(x-3)\sqrt{1-(x-3)^2}\right]+C$)

62. $\int\frac{dx}{2\sin x+\sin 2x}=?$ (C: $\frac{1}{4}\left[\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+\frac{1}{2}\tan^2\frac{x}{2}\right]+C$)

63. $\int\sin^3 x\cos^{-4/3}xdx=?$ (C: $\frac{3}{5}\sqrt[3]{\cos^5 x}+\frac{3}{\sqrt[3]{\cos x}}+C$)